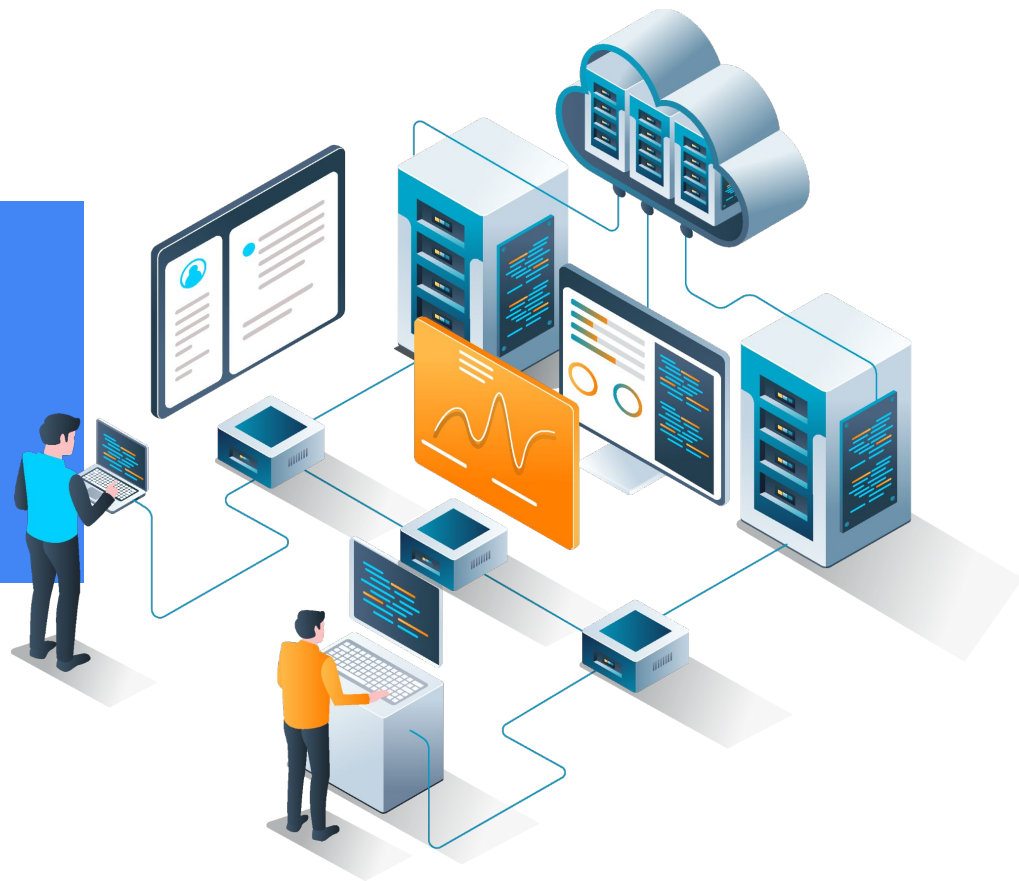


ANÁLISE DE SISTEMAS



MODELAGEM LÓGICA DE SISTEMAS



Modelagem Lógica de Sistemas

A Modelagem Lógica de Sistemas é uma abordagem de engenharia de software que envolve a criação de modelos lógicos para representar um sistema de software. Esses modelos são usados para descrever a funcionalidade do sistema, a estrutura de dados subjacente e as interações entre as diferentes partes do sistema.





Existem várias técnicas para realizar a modelagem lógica de sistemas, incluindo diagramas de fluxo de dados, diagramas de entidade-relacionamento, diagramas de classes e diagramas de sequência. Cada técnica é adequada para diferentes tipos de sistemas e níveis de detalhes, conforme (DEVMEDIA, 2022).

Uma vez criados, os modelos lógicos podem ser usados para validar a funcionalidade do sistema, identificar problemas de design e facilitar a comunicação entre membros da equipe de desenvolvimento. Além disso, os modelos lógicos podem servir como base para a implementação do sistema, permitindo que os desenvolvedores traduzam o modelo em código.





A modelagem lógica de sistemas é uma etapa crítica no processo de desenvolvimento de software e pode ajudar a garantir que o sistema seja desenvolvido de maneira eficiente e eficaz, atendendo aos requisitos do usuário.

Técnicas de modelagem lógica de sistemas

Diagramas de fluxo de dados, diagramas de entidade-relacionamento, diagramas de classes e diagramas de sequência são técnicas comuns de modelagem lógica de sistemas que são usadas para representar diferentes aspectos de um sistema de software. Cada técnica tem uma abordagem única para descrever o sistema e pode ser usada em diferentes etapas do processo de desenvolvimento de software (MARTINEZ, 2020).

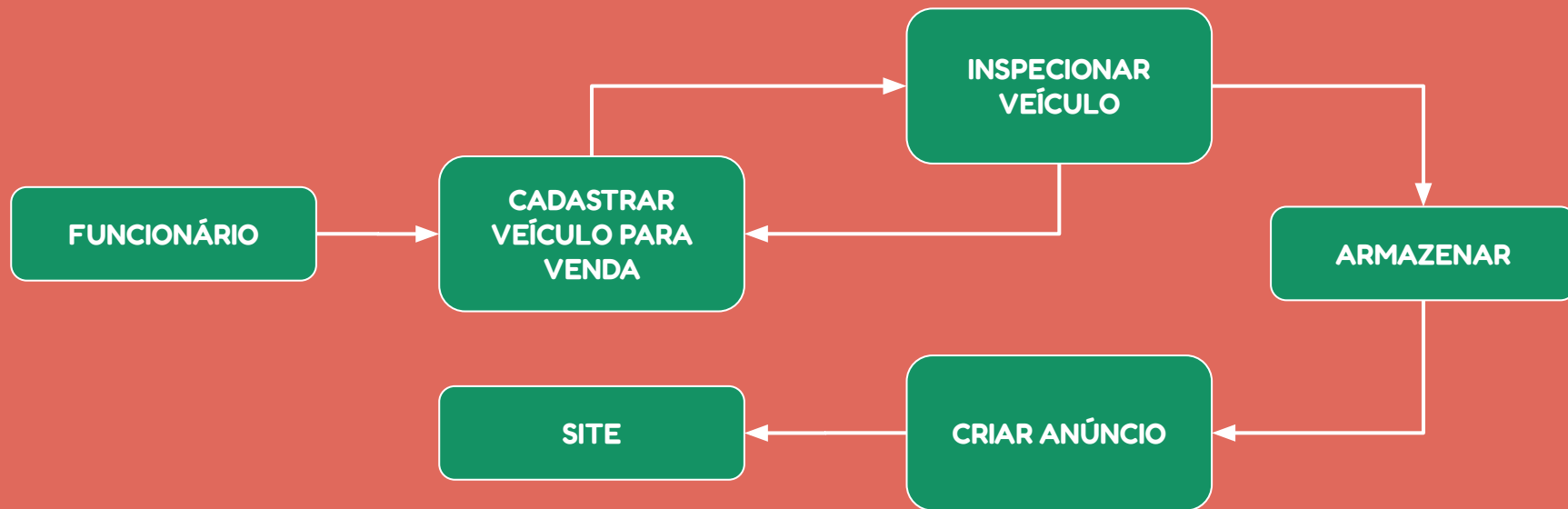
Diagramas de fluxo de dados (DFD)

Os DFD são usados para modelar a funcionalidade do sistema, representando as entradas e saídas do sistema e como elas são processadas. Eles mostram como as informações fluem através do sistema, identificando os processos que ocorrem e as interações entre eles.



Os DFDs são especialmente úteis para sistemas que processam grandes quantidades de dados ou que envolvem muitos processos interconectados (SOPHIA, 2022).

Exemplo de DFD de uma revendedora de veículos





No exemplo da imagem anterior, é mapeado um fluxo para venda de veículos, em que o funcionário cadastra as primeiras informações do veículo gerando assim uma ficha, que depois é utilizada para inspecionar o veículo podendo ter observações para correção ou dados verificados como saída, sendo armazenados e posteriormente enviados para criar um anúncio e por fim o site recebe os dados do anúncio.

Diagramas de entidade-relacionamento (DER)

São usados para modelar a estrutura de dados subjacente do sistema, representando as entidades (objetos ou conceitos) e suas relações. Eles mostram como as entidades são relacionadas entre si, identificando os atributos que definem cada entidade e as relações que existem entre elas. Eles são especialmente úteis para sistemas que envolvem muitos dados interconectados ou que exigem uma estrutura de banco de dados sofisticada (ERWIN, 2023).

É muito comum a utilização do DER para modelagem de banco de dados relacionais. Através deste diagrama é possível visualizar e identificar com mais facilidade as entidades, seus respectivos atributos e relacionamentos. A modelagem envolve **três etapas**: modelagem conceitual, modelagem lógica e modelagem física.

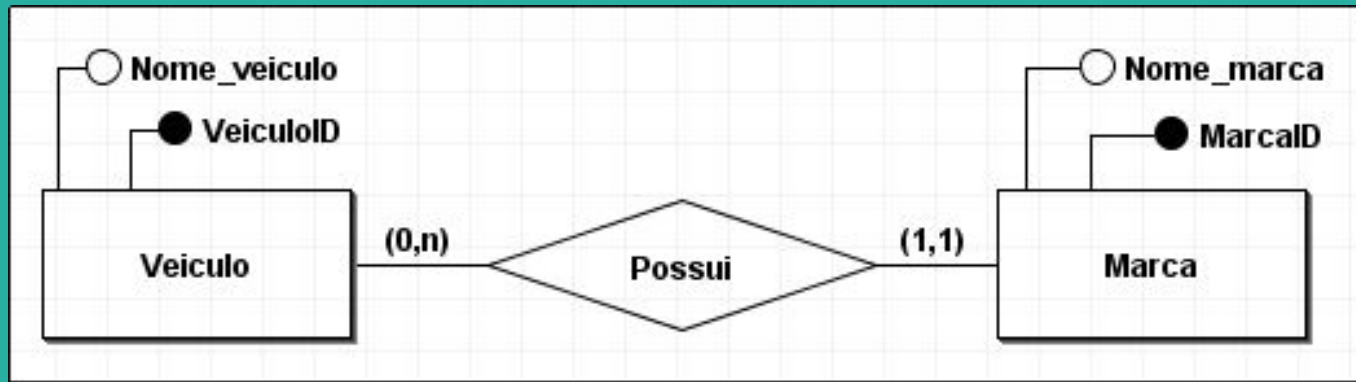
MODELAGEM

MODELAGEM
CONCEITUAL

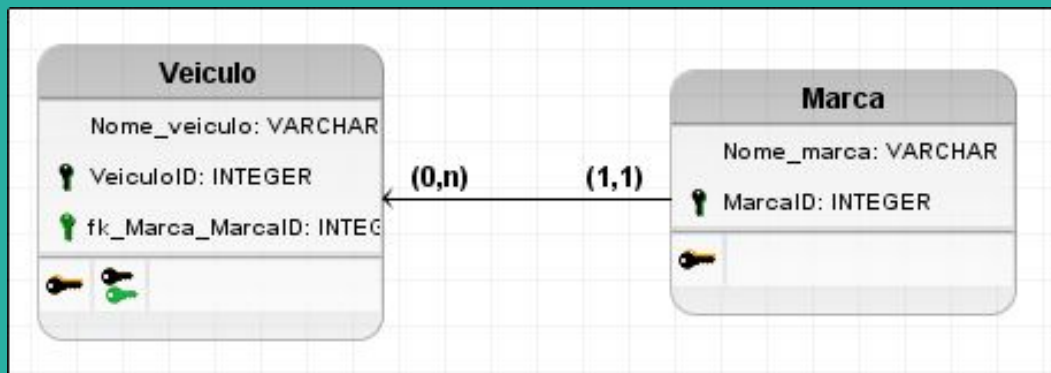
MODELAGEM LÓGICA

MODELAGEM FÍSICA

A **modelagem conceitual** que tem como objetivo representar, de forma abstrata, a realidade ou o ambiente e suas partes. Como exemplo, podemos imaginar como seriam armazenados dados de um veículo (nome do veículo e a sua marca), conforme a imagem:



A **modelagem lógica** consiste em determinar quais informações farão parte do banco de dados, considerando chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados, relacionamentos, restrições etc., ainda dentro do contexto do exemplo anterior:



Por fim o **modelo físico**, que fará parte da estrutura do esquema do banco de dados, neste momento é definida a nomenclatura correta dos tipos de dados de acordo com a sintaxe do SGBD, conforme exemplo:

```
1 CREATE TABLE Veiculo (  
2     Nome_veiculo VARCHAR,  
3     VeiculoID INTEGER PRIMARY KEY,  
4     fk_Marca_MarcaID INTEGER  
5 );  
  > Execute  
6 CREATE TABLE Marca (  
7     Nome_marca VARCHAR,  
8     MarcaID INTEGER PRIMARY KEY  
9 );  
  > Execute  
10 ALTER TABLE Veiculo ADD CONSTRAINT FK_Veiculo_2  
11     FOREIGN KEY (fk_Marca_MarcaID)  
12     REFERENCES Marca (MarcaID)  
13     ON DELETE CASCADE;  
14
```



Depois que modelo físico estiver pronto, o usuário pode executá-lo em um SGBD, em sua console ou terminal. Essa parte ainda inclui o estudo de qual tecnologia será utilizada, hardware com a capacidade necessária e levantamento de quantos usuários aproximadamente utilizarão o banco de dados simultaneamente.

Diagramas de classes

São usados para modelar a estrutura do sistema, representando as classes (tipos de objetos ou conceitos) e suas relações. Eles mostram como as classes são relacionadas entre si, identificando os atributos e métodos que definem cada classe e as relações que existem entre elas.

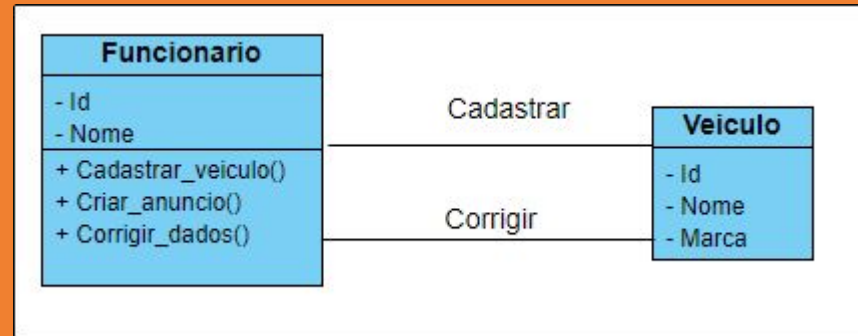


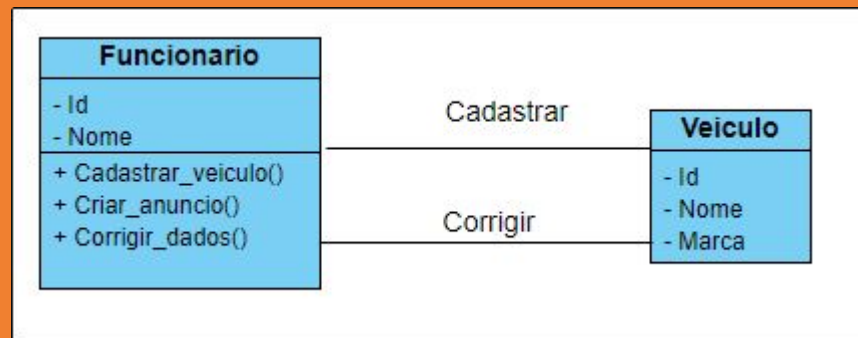


Os diagramas de classes são especialmente úteis para sistemas orientados a objetos, onde a estrutura do sistema é definida por suas classes e como elas se relacionam (CIBERMEDIANO, 2022).

Na imagem há duas classes principais: **Funcionário e Veículo**:

- O Funcionário é responsável por cadastrar os dados do veículo no sistema da revenda;
- A classe Veículo representa as informações do veículo em si.

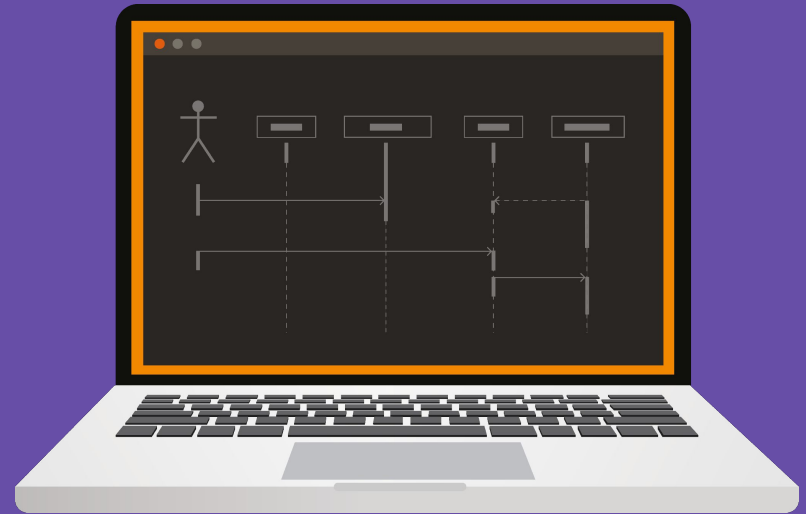




A classe **Funcionário** possui dois atributos: id e nome, e 3 métodos: cadastrar veículos, criar anúncio e corrigir dados. Já a classe **Veículo** possui três atributos: id, nome e marca. A seta "cadastrar" aponta da classe Funcionário para a classe Veículo, indicando que um funcionário é responsável por cadastrar os dados de um veículo no sistema da revenda ou corrigir seus dados.

Diagramas de sequência

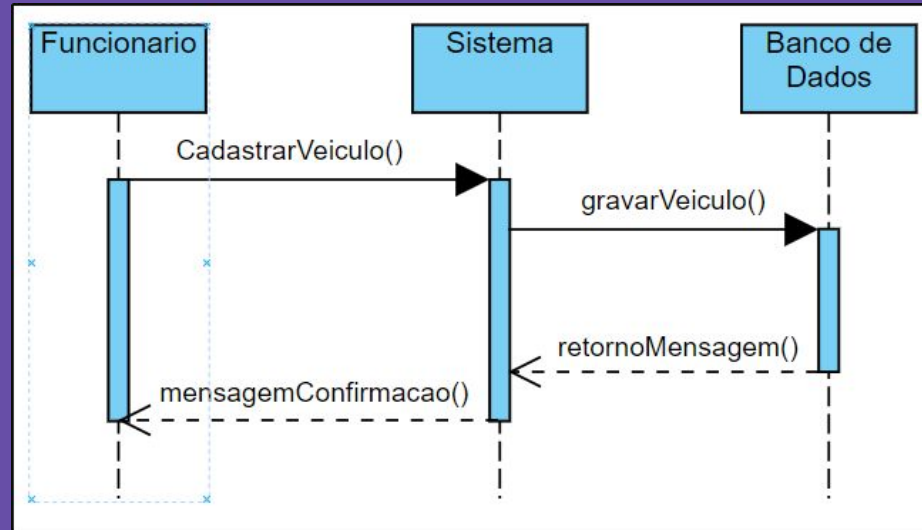
São usados para modelar o comportamento do sistema, representando as interações entre os objetos do sistema ao longo do tempo. Eles mostram como os objetos se comunicam entre si, identificando as mensagens que são enviadas e recebidas e como elas afetam o estado dos objetos.





Os diagramas de sequência são especialmente úteis para sistemas que envolvem muitas interações entre objetos ou que exigem uma compreensão detalhada do comportamento do sistema (WAEI/MSE, 2014).

A imagem ilustra a interação através de métodos, indicando uma sequência de eventos envolvendo as classes. O funcionário solicita o cadastro do veículo ao sistema, então é feita a gravação no BD. O BD retorna o status da operação ao sistema ocorrendo então a confirmação da gravação dos dados, ao funcionário.



A modelagem lógica de sistemas apresenta desafios e limitações que podem dificultar a criação de modelos precisos e completos. É importante estar ciente dessas limitações e desafios ao usar a modelagem lógica como parte do processo de desenvolvimento de software, e procurar maneiras de superá-los para garantir que os modelos sejam consistentes, precisos e úteis para a implementação do sistema.



É importante salientar também que conforme aumenta a complexidade do sistema, a modelagem lógica pode se tornar cada vez mais difícil e, em alguns casos, pode até se tornar impraticável, inclusive impactando na tradução do modelo em código, ficando cada vez mais desafiadora e propensa a erros.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. F. D. O. O que é um SGBD? Dicas de Programação, 2019. Disponível em: <<https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

ANDRADE, A. P. D. O que é um SGBD? TreinaWEB, 2021. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

BRATZ, V. A. Sistemas de informação gerencial. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 26 Fevereiro 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/DHRXp3MPRg83LJyJKjKNHgx/?lang=pt>>. Acesso em: Fev 2023.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. Manole: Campus , 2004.

CIBERMEDIANO. Um guia abrangente para diagrama de classes UML. Cibermediano, 2022. Disponível em: <<https://www.cybermedian.com/pt/a-comprehensive-guide-to-uml-class-diagram/>>. Acesso em: Mar. 2023.

CUNHA, F. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web, 2022. Disponível em: <<https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>>. Acesso em: Fev 2023.

DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. 6. ed. São Paulo: Wiley, 2015.

DEVMEDIA. Atividades básicas ao processo de desenvolvimento de Software. DevMedia, 2022. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/atividades-basicas-ao-processo-de-desenvolvimento-de-software/5413>>. Acesso em: Mar 2023.

Professor Autor

Leandro de Oliveira Afonso

Professora Revisora

Táisa Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.

Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.